

このテーマで扱うのは、多レベル変換、PWM、素子電圧、出力電圧、高調波、 dv/dt 、スイッチング周波数、変換効率の8項目。700系は主変換装置発展を具体化する題材とし、公開一次資料で確認できない回路方式・レベル数・直流電圧・素子定格・キャリア周波数・効率を実車値として置かない。

2レベル電圧形インバータ

直流母線 E_d の中点基準で、理想ハーフブリッジ出力は $+E_d/2$ または $-E_d/2$ 。上下同時ONは直流短絡となるためデッドタイムを置く。誘導性負荷では電流は連続し、逆並列ダイオード等の還流経路を通る。フルブリッジ差電圧は $+E_d$, 0, $-E_d$ を取り得るため基準を混同しない。

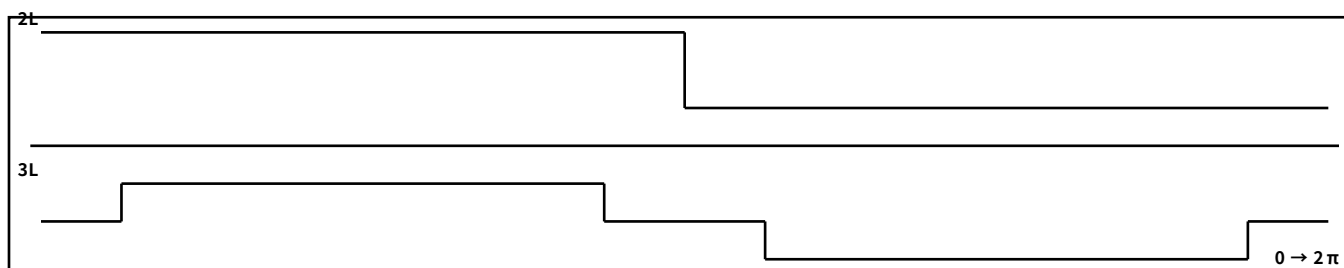
blind QA補正: 自己消弧形素子の識別

電圧形インバータの主スイッチとして代表的な自己消弧形スイッチング素子は IGBT と MOSFET。逆並列ダイオードは誘導性負荷の電流を継続させる還流用の別素子であり、IGBT/MOSFET と役割を混同しない。R7一次「機械」問4 (3) に必要な識別知識。

PWMとスイッチング周波数

正弦波変調波 v_{ref} と三角搬送波 v_{car} を比較し、比較結果に応じて上下素子を切り替えるとPWMパルス列が得られる。搬送波周波数 f_c と出力基本波周波数 f_1 は別物。 f_c を高くすると波形整形には有利だが、単位時間当たりのスイッチング回数が増え、スイッチング損失は増えやすい。

可視化1: 2レベル・多レベル出力波形比較 ($E_d=1.0$ pu, 教材用)



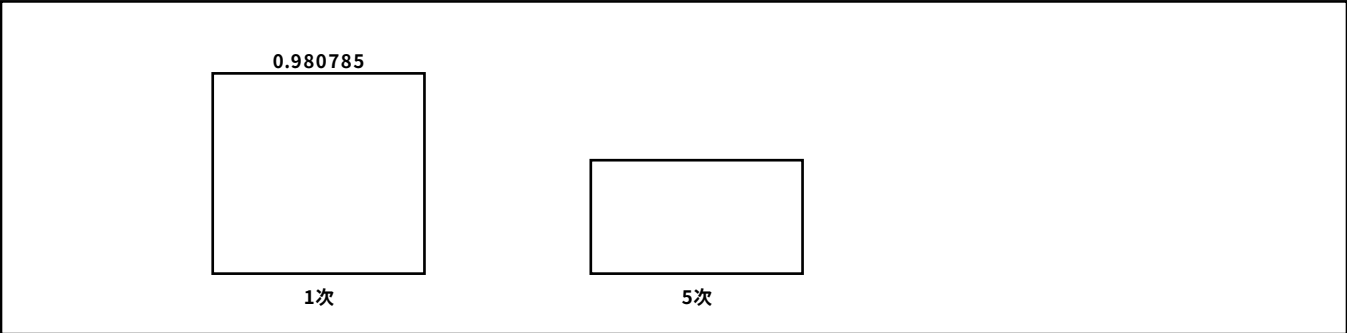
多レベル化の読み方

複数変換ユニットの交流出力を直列合成すると、単一ユニットより細かい電圧段階を作れる。各ユニットの直流側を独立させる構成では、変圧器の別巻線等でユニット間を絶縁する。多レベル化、PWM、位相差制御は別の手段であり、「多レベルならPWM不要」「高調波ゼロ」とは限らない。

位相差と第n次高調波

同振幅2ユニットの第n次成分を $\sin(n\omega t)$ と $\sin(n(\omega t - \phi))$ とすると、合成は $2 \cos(n\phi/2) \sin(n\omega t - n\phi/2)$ 。したがって合成振幅は同相時に対して $|\cos(n\phi/2)|$ 倍。第5次では位相差が 5ϕ 、第7次では 7ϕ として効く。

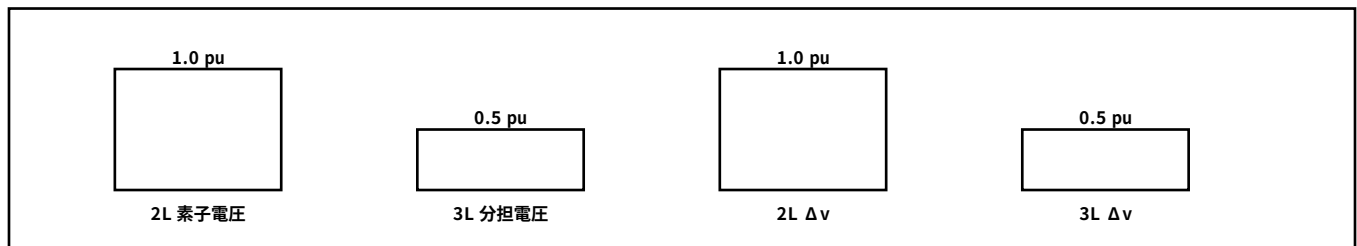
可視化2: 高調波比較（同相時を1とした2ユニット合成比, $\phi = \pi/8$ ）



出力電圧と素子電圧を分ける

出力電圧は負荷端子に現れる電圧、素子電圧は個々のスイッチがOFF時に受け持つ電圧。比較用理想モデルでは2レベルの直接遷移 $\Delta v = E_d$ 、理想分担3レベルの隣接遷移 $\Delta v = E_d/2$ 、各分担要素の遮断電圧も $E_d/2$ と置く。実際の多レベル回路ではトポロジー・電圧バランス・過渡条件で決まる。

可視化3: 素子電圧と電圧ステップ比較（理想分担モデル）



基礎例題: dv/dt

$E_d = 600$ V、立ち上がり時間 $3 \mu s$ 。2レベル: $600/3 = 200$ V/ μs 。理想分担3レベル: $300/3 = 100$ V/ μs 。同じ立ち上がり時間なら電圧ステップを半分にすると平均的 dv/dt も半分。比較用仮定値であり700系実車値ではない。

H24二次型: PWM基本波とフェーザ

問題モデルで $v_v = E_d K \sin(\omega t + \phi)$ 、基本波実効値 $V_v = E_d K / \sqrt{2}$ 、よって $K = \sqrt{2} V_v / E_d$ 。連系リアクトルでは $V_v = V_L + jX_L I$ 。 $I = I_P + jI_Q$ とすれば $V_v = (V_L - X_L I_Q) + jX_L I_P$ 、 $|V_v| = \sqrt{(V_L - X_L I_Q)^2 + (X_L I_P)^2}$ 。変調率上限と $|I| = \sqrt{I_P^2 + I_Q^2}$ の電流上限を別々に確認する。係数はこの問題モデルに限る。

スイッチング損失と変換効率

1回のON/OFFで消費する代表エネルギーを E_{sw} [J]、代表スイッチング周波数を f_{sw} [Hz] とする簡略比例モデルでは $P_{sw} \sim f_{sw} E_{sw}$ 。入力・出力・総損失は $P_{in} = P_{out} + P_{loss}$ 、 $\eta = P_{out} / (P_{out} + P_{loss})$ 。周波数を上げると波形整形には有利だが、単位時間当たりスイッチング損失が増えやすい。素子方式ごとの詳細比較はTopic 17へ送る。

複合例題: PWM制約と効率

$E_d = 300$ V, $V_L = 180$ V, $X = 0.50 \Omega$, $I_P = 24$ A, $I_Q = -12$ A。 $V_v = 186 + j12$ V, $|V_v| = 186.387$ V、 $K = \sqrt{2} \times 186.387 / 300 = 0.878635 \leq 1$ 。
 $|I| = 26.8328$ A ≤ 30 A。さらに $E_{sw} = 4.0$ mJ, $f_{sw} = 2.0$ kHz なら $P_{sw} = 8.0$ W。その他損失392 W、出力20.0 kWなら $P_{loss} = 400$ W、 $\eta = 20000 / 20400 = 98.0\%$ 。すべて教材用仮定値。

問題を見たときの順序

2レベル/PWM: 基準点→導通状態→還流→デッドタイム→IGBT/MOSFETと逆並列ダイオードの役割→搬送波と基本波を区別。

多重/高調波: 各ユニット→直列加算→第n次では $n\phi \rightarrow 2\cos(n\phi/2)$ →基本波も確認→絶縁条件。

二次: $V_v = V_L + jXI \rightarrow |V_v| \rightarrow K \rightarrow$ 変調率上限 $\rightarrow |I| \rightarrow$ 電流上限。

損失: E_{sw} と回数 $\rightarrow P_{sw} \rightarrow$ 総損失 $\rightarrow \eta$ 。

固定過去問マッピング

R7一次 機械 問4: 2レベル・PWM・逆並列ダイオード・自己消弧形素子 IGBT/MOSFET・搬送波。R4一次 問4: 損失・繰返し周期。H29一次 問3: 2レベル・還流・デッドタイム。H24一次 問3: 多重・絶縁・位相差・高調波。H24二次 機械制御 問3: PWM基本波・フェーザ・電圧/電流制約。合計26答案要素。